

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



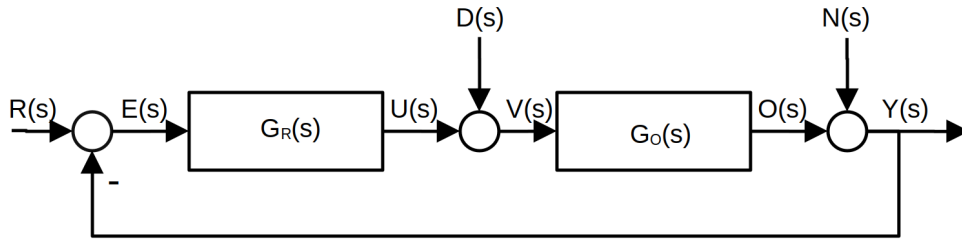
TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 6

Optymalizacja Parametryczna

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 8 czerwca 2026



Rysunek 1: Schemat układu regulacji automatycznej (URA).

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wskaźnikami jakości układów sterowania oraz optymalizacją parametryczną układów sterowania ze względu na wybrane wskaźniki.

W czasie realizacji ćwiczenia rozważać będziemy układ regulacji automatycznej (URA), którego schemat pokazano na rysunku (1).

Zadanie optymalizacji parametrycznej dotyczy problemów, gdzie struktura regulatora i model matematyczny obiektu są stałe, a optymalizowane są jedynie wartości niektórych parametrów. Dobór odpowiedniej funkcji celu, która jest optymalizowana, jest zagadnieniem zasadniczym. Zwykle żąda się, aby układ regulacji możliwie dokładnie i szybko odtwarzał wartość zadaną, z drugiej zaś strony, by był możliwie odporny na sygnały zakłócające. Często wymagania te są sprzeczne i zadaniem projektanta jest znalezienie satysfakcjonującego kompromisu.

Znaczącą zaletą procedury optymalizacji parametrycznej jest ustalenie pożądanych cech na wstępnym etapie projektowania układu sterowania. Procedura ta jest zwykle iteracyjna: funkcja celu ewoluuje w trakcie procesu projektowania, jednak na każdym etapie możemy być pewni, że dla sformułowanej funkcji celu uzyskujemy najlepsze możliwe nastawy regulatora.

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Wyznaczanie wskaźników jakości

W tym zadaniu przyjrzymy się różnym wskaźnikom jakości układów sterowania. Na tym etapie zastosujemy je do porównania jakości układów regulacji opartych o różne regulatory: PI i LQR.

W celu ilustracji cech poszczególnych wskaźników oraz sposobów wyznaczania, rozważymy obiekt w postaci serwomotoru, jako napędu anteny śledzącej satelitę.

W praktyce istotnymi cechami takiego układu będą dokładność oraz szybkość odtwarzania wartości zadanej, ale także odporność na zakłócenia, które mogą być spowodowane np. przez wiatr. Zbyt agresywne sterowanie może prowadzić do zużywania się elementów wykonawczych i nadmiernego zużycia energii.

Nie zapominając o takim docelowym zastosowaniu naszego URA, w trakcie ćwiczenia wykorzystamy standardowe podejście do eksperymentów z układami sterowania:

- odpowiedź na skok jednostkowy wartości zadanej bez zakłóceń
- zakłócenia w postaci sygnału stochastycznego
- odpowiedź na niezerowe warunki początkowe z wartością zadaną równą zero

Krok 1 Zapoznaj się z modelami i skryptami zawartymi w folderze *Cw6Serwo_M1_Model_PI_KPI*. Z elementów dostępnych w modelach Simulink zbuduj układ regulacji automatycznej, w którym:

- PI jest regulatorem,
- obiektem jest serwomotor,
- zakłóceniem jest szum stochastyczny - na razie ustawmy go na 0,
- wartość zadana jest w postaci skoku jednostkowego od zera do 30 stopni.

Przyjmij zerowe warunki początkowe dla obiektu i regulatora.

Krok 2 Wyznacz wartości wskaźników jakości dla tego układu regulacji: **ISE**, **ITSE**, wartość wykorzystanej energii i zapasy stabilności.

Krok 3 Zapoznaj się z modelami i skryptami zawartymi w folderze *Cw6Servo_M2_LQR*. Do modelu z Kroku 2, dodaj URA w którym:

- LQR jest regulatorem,
- obiektem jest serwowmotor,
- zakłóceniem i wejściem jest ten sam sygnał co dla URA z PI,

Porównaj wartości całkowych wskaźników jakości dla obu URA, w szczególności zwróć uwagę na koszt LQR. Czy eksperyment z krokiem jednostkowym na wartości zadanej jest adekwatny dla tego wskaźnika jakości? Porównaj odpowiedzi czasowe obu układów regulacji.

Krok 4 Teraz zasymulujemy przypadek, w którym obiekt sterowany w rzeczywistości ma inne parametry niż te, które zostały przyjęte na etapie projektowania URA. W ten sposób sprawdzimy, jak bardzo URA jest odporny na niepewność modelu i które wskaźniki nam to opisują.

Wykorzystaj skrypt z folderu *Cw6Servo_M3_Parametry*, w celu nadpisania wartości parametrów obiektu. Wykonaj symulację i porównaj przebiegi czasowe.

Krok 5 Skorzystaj ze skryptu w folderze *Cw6Servo_M4_AnalizaZapasy*, aby porównać zapasy stabilności URA z PI i LQR. Skrypt ten pozwala na wykreślenie plotów Bodego i Nyquista dla układów z parametrami przyjętymi na etapie projektowania URA oraz parametrami rzeczywistymi.

Krok 6 Wykonaj eksperymenty dla URA z niezerowym sygnałem zakłócenia.

2.2 Optymalizacja parametryczna: wskaźniki całkowite

Dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_O(s) = \frac{2s + 3}{s^3 + 2s^2 + s}, \quad (1)$$

w układzie regulacji automatycznej, rozważyć do optymalizacji parametrycznej regulatory:

- P: $G_{R,P}(s) = K_P$,
- PD: $G_{R,PD}(s) = K_P(1 + T_D s)$.

Krok 7 utworzyć model symulacyjny układu sterowania w Simulinku (łącznie z wejściami zakłóceń),

Krok 8 wyznaczyć analitycznie ograniczenia na zakres zmiennych projektowych (w zależności od zadanej struktury regulatora) - zaznaczyć ten obszar na płaszczyźnie,

Krok 9 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na całkę z kwadratu uchybu sterowania (ang. *Integral Square Error* - **ISE**):

$$J_{ISE} = \int_0^\infty e(t)^2 dt, \quad (2)$$

Krok 10 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na całkę z kwadratu wyjścia układu regulacji (ang. *Integral Square Output* - **ISO**) dla stabilizacji w zerze:

$$J_{ISO} = \int_0^\infty y^2(t) dt \quad (3)$$

Krok 11 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na odporność na obciążenie,

Krok 12 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na wskaźniki **ISE** i na obciążenie,

Krok 13 dla każdego zestawu dobranych nastaw regulatora wykonać symulacyjnie następujące eksperymenty i pokazać wartości sterowania na jednym rysunku:

- odpowiedź na skok jednostkowy dla wartości zadanej, bez zakłóceń,
- odpowiedź na skok jednostkowy z zakłóceniem obciążeniowym (skok jednostkowy, ale w innej chwili niż wartość zadana).

2.3 Optymalizacja parametryczna: wskaźniki odpowiedzi czasowej

Krok 14 Wyznaczyć optymalny regulator proporcjonalny $G_R(s) = K$, dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_O(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1},$$

minimalizujący czas narastania, przy przeregulowaniu nie przekraczającym 10%.

3 Opracowanie wyników

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg koniecznie należy zawrzeć:

- rysunek pokazujący model Simulink z dwoma URA (PI + serwo oraz LQR + serwo) z Kroku 3,
- tabelę porównującą wskaźniki jakości oraz wykres odpowiedzi czasowych obu układów regulacji z Kroku 3,
- wykresy i komentarz do eksperymentów z Kroków 4 i 5,
- ograniczenia analityczne z Kroku 8 zaznaczone na płaszczyźnie zmiennych projektowych,
- nastawy uzyskane w Kroku 9, Kroku 10 i Kroku 11,
- wykresy z Kroku 13 porównujące odpowiedzi układów (bez zakłócenia i z zakłóceniem, z regulatorem P i PD),
- wartość optymalnej nastawy regulatora P z Kroku 14 oraz wykres porównujący odpowiedź dla tej optymalnej nastawy układu oraz odpowiedzi dla dwóch innych wartości P (wybranych według własnego uznania)